



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

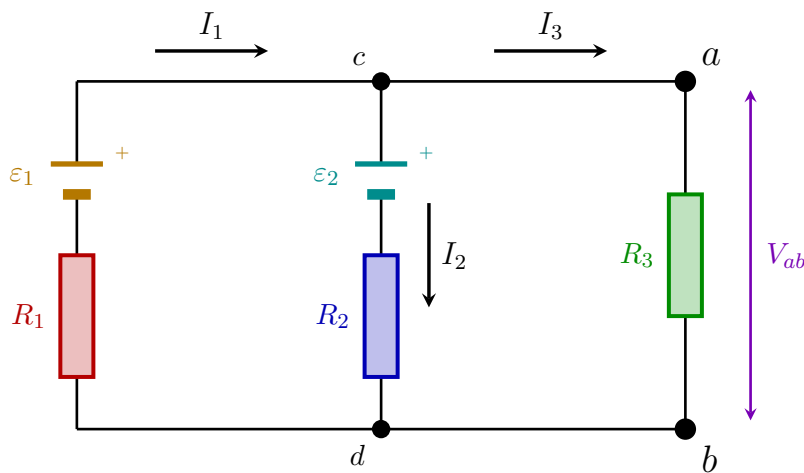
Solución – Leyes de Kirchhoff

Circuito con dos fuentes en paralelo – Corriente Continua

Enunciado del Problema

Considere el circuito de corriente continua de la figura, con dos fuentes idénticas $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon = 24$ [V] y tres resistencias $R_1 = 3$ [Ω], $R_2 = 2$ [Ω], $R_3 = 7$ [Ω]. Los sentidos supuestos de las corrientes se indican en la figura. Determine:

- (a) Las corrientes I_1 , I_2 e I_3 que circulan por cada rama.
- (b) La potencia total disipada en las resistencias.
- (c) La diferencia de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$ entre los puntos a y b .



Datos del Problema

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 24 \text{ [V]}, \quad R_1 = 3 \text{ } [\Omega], \quad R_2 = 2 \text{ } [\Omega], \quad R_3 = 7 \text{ } [\Omega]$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 4



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Análisis del Circuito

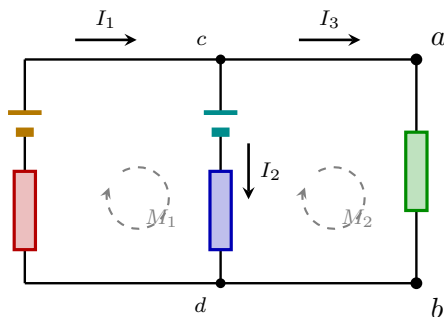
El circuito posee **dos nodos** (c arriba y d abajo; nótese que c y a están unidos por cable, igual que d y b) y **tres ramas** en paralelo:

- **Rama izquierda** ($I_1 \uparrow$): fuente ε_1 y resistencia R_1 .
- **Rama central** ($I_2 \downarrow$): fuente ε_2 y resistencia R_2 .
- **Rama derecha** ($I_3 \downarrow$): resistencia R_3 .

Se identifican **dos mallas independientes**: la malla izquierda M_1 (ramas izquierda + central) y la malla derecha M_2 (ramas central + derecha).

Desarrollo

a) Ecuaciones de Kirchhoff



KCL – Nodo c :

La corriente I_1 llega al nodo c y se divide en I_2 e I_3 :

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (\text{N})$$

KVL – Malla M_1 (izquierda + central):

Recorriendo: subiendo por R_1 y ε_1 , bajando por ε_2 y R_2 :

$$\varepsilon_1 - R_1 I_1 - \varepsilon_2 - R_2 I_2 = 0$$

Como $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$, las fuentes se cancelan:

$$-3 I_1 - 2 I_2 = 0 \Rightarrow 3 I_1 + 2 I_2 = 0 \quad (\text{M1})$$

KVL – Malla M_2 (central + derecha):

Recorriendo: subiendo por R_2 y ε_2 , bajando por R_3 :

$$R_2 I_2 + \varepsilon_2 - R_3 I_3 = 0$$

$$2 I_2 + 24 - 7 I_3 = 0 \Rightarrow 2 I_2 - 7 I_3 = -24 \quad (\text{M2})$$



b) Resolución del sistema

De (M1) se despeja I_1 en función de I_2 :

$$3 I_1 = -2 I_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = -\frac{2}{3} I_2 \quad (\text{I})$$

Sustituyendo (I) en la ecuación de nodos (N), $I_1 = I_2 + I_3$:

$$\begin{aligned} -\frac{2}{3} I_2 &= I_2 + I_3 \\ I_3 &= -\frac{2}{3} I_2 - I_2 = -\frac{5}{3} I_2 \end{aligned} \quad (\text{II})$$

Sustituyendo (II) en (M2), $2 I_2 - 7 I_3 = -24$:

$$\begin{aligned} 2 I_2 - 7 \left(-\frac{5}{3} I_2 \right) &= -24 \\ 2 I_2 + \frac{35}{3} I_2 &= -24 \\ \frac{6 I_2 + 35 I_2}{3} &= -24 \\ \frac{41}{3} I_2 &= -24 \end{aligned}$$

$$I_2 = -\frac{72}{41} \approx -1,76 \text{ [A]}$$

Con (I) y (II) se obtienen las otras corrientes:

$$I_1 = -\frac{2}{3} \left(-\frac{72}{41} \right) = \frac{48}{41} \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{48}{41} \approx 1,17 \text{ [A]}$$

$$I_3 = -\frac{5}{3} \left(-\frac{72}{41} \right) = \frac{120}{41} \quad \Rightarrow \quad I_3 = \frac{120}{41} \approx 2,93 \text{ [A]}$$

$$\text{Verificación (N): } I_2 + I_3 = -\frac{72}{41} + \frac{120}{41} = \frac{48}{41} = I_1 \quad \checkmark$$

b) Potencia total disipada

La potencia disipada en cada resistencia es $P = I^2 R$:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (1,17)^2 \times 3 \approx 4,11 \text{ [W]}$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (1,76)^2 \times 2 \approx 6,17 \text{ [W]}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = (2,93)^2 \times 7 \approx 59,96 \text{ [W]}$$



$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 \approx 70,24 \text{ [W]}$$

Comprobación (balance de potencia): la potencia entregada por las fuentes es $\varepsilon_1 I_1 + \varepsilon_2 |I_2| = 24(1,17) + 24(1,76) \approx 70,24 \text{ [W]}$, igual a la disipada. ✓

c) Diferencia de potencial V_{ab}

La corriente I_3 circula de a hacia b a través de R_3 , por lo que:

$$V_{ab} = V_a - V_b = I_3 R_3 = \frac{120}{41} \times 7 = \frac{840}{41}$$

$$V_{ab} \approx 20,49 \text{ [V]}$$

También puede verificarse por la rama izquierda: $V_{ab} = \varepsilon_1 - I_1 R_1 = 24 - (1,17)(3) \approx 20,49 \text{ [V]}$ ✓

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
I_1	+1,17 [A]	Sentido supuesto correcto
I_2	-1,76 [A]	Sentido real opuesto al supuesto
I_3	+2,93 [A]	Sentido supuesto correcto
P_{total}	70,24 [W]	Potencia disipada total
V_{ab}	20,49 [V]	Diferencia de potencial $a-b$

Nota: El signo negativo de I_2 indica que la corriente real en la rama central circula hacia arriba (de d a c), opuesta al sentido supuesto. Ambas fuentes, al tener su terminal + hacia el nodo superior, impulsan corriente hacia arriba por sus ramas, que retorna por R_3 .